1 Auditoría del backtest y resultados corregidos

1.1 Motivación y alcance

Durante la Fase 5 los retornos reportados resultaron sospechosamente altos (tasas de acierto cercanas a 88 % y curvas de capital casi lineales). En lugar de optimizar sobre ellos, se auditó el motor de simulación completo. La auditoría encontró seis errores de implementación, tres de los cuales cambian las conclusiones cuantitativas. Esta sección los documenta, muestra su efecto y establece qué resultados previos se invalidan, cuáles se sostienen y cuáles debieron medirse de nuevo. **Los resultados corregidos son los únicos que se consideran resultados del proyecto.**

1.2 Errores encontrados

Error	**Cómo se detectó**	**Efecto**	**Corrección**
Estado posterior en el residuo	Curva demasiado lineal	Residuo artificialmente pequeño (casi-fuga de información)	Usar el estado previo (innovación)
Capital nocional mal escalado	Equity de 2×10^8 y volatilidad de 2 %	Retornos absurdos	Normalizar por exposición bruta
P&L fantasma	Tasa de acierto de 88 % y prueba placebo	≈83 % del P&L bruto era falso	Pesos congelados por operación
Costos sin la pata dependiente	Comparar exposición 1.15 vs. 2.15	Costos subestimados ≈ 1.9×	Costos en todas las patas más rebalanceo
Etiquetas de activos cruzadas	Nivel de precio (≈1.40 vs. ≈150)	Nombres equivocados en tablas y canasta	Renombrar por *ticker* más `assert` de niveles
HMM entrenado en prueba; re-entrada tras *stop*	Revisión de código	Fuga de información y señales duplicadas	HMM solo en entrenamiento; bloqueo tras *stop*

Cuadro 1: Auditoría de errores. Una *pata* es cada posición individual dentro de una operación; costos de 1 pb por pata.

1.2.1 El P&L fantasma

Con spread $s_t = y_t - \beta_t^\top X_t$ y β_t recalibrado en cada paso, calcular el P&L como Δs_{t+1} mezcla dos cosas:

$$\Delta s_{t+1} = \underbrace{\Delta y_{t+1} - \beta_t^\top \Delta X_{t+1}}_{\text{ganancia real con pesos congelados}} - \underbrace{(\beta_{t+1} - \beta_t)^\top X_{t+1}}_{\text{salto por recalibrar, no se puede cobrar}} .$$

El segundo término no corresponde a ninguna operación ejecutable: es un artefacto de cambiar la regla de medida a mitad del camino. La contabilidad correcta congela los pesos al abrir y mide $\Delta y - \beta^\top \Delta X$; el rebalanceo de β se cobra como costo.

1.2.2 Prueba placebo

Se repitió el backtest sobre caminatas aleatorias independientes, donde por construcción no existe ventaja. Un motor correcto debe dar P&L medio ≈ 0.

	P&L medio placebo	**Estadístico**
Motor original	$+0.2096$	$t = 51.65$
Motor corregido	-0.0048	$p = 0.13$

Cuadro 2: Placebo sobre caminatas aleatorias. El motor original "encontraba" ganancias en ruido puro.

1.3 Resultados corregidos

Efecto de la corrección en las métricas del perfil de riesgo (normalizadas por exposición bruta):

Variante	**Bruto antes**	**Bruto después**	**Costos antes → después**
Conservador	0.3343	0.0558	$0.0325 \rightarrow 0.0608$
Sin HMM	0.6095	0.0956	$0.0526 \rightarrow 0.0984$

Cuadro 3: El bruto cae y los costos casi se duplican.

Walk-forward con 20 ventanas (120 días de calibración, 30 de prueba, 30 de paso), 1 pb por pata:

Variante	**Bruto**	p	**Neto**	p	**Ops/ventana**	**Break-even**
Kalman dinámico, sin HMM	0.00175	0.005	-0.00390	< 0.001	28.2	0.43 pb
β estático, sin HMM	0.00179	0.091	$+0.00005$	0.956	8.85	1.08 pb

Cuadro 4: Retornos por ventana de 30 días. Neto positivo en 0 de 20 ventanas para el dinámico.

Lectura. Existe un borde bruto pequeño ($\approx 0.17\,\%$ por ventana, $\approx 2\,\%$ anualizado) que los costos consumen. El Kalman dinámico no mejora el bruto y triplica la rotación; el HMM no aporta. Con β estático el neto es estadísticamente indistinguible de cero. No se encontró, con estos datos y costos, una estrategia rentable.

1.4 Estado de los resultados por notebook

1.5 Protocolo para backtests futuros

1. Correr la prueba placebo *antes* de interpretar cualquier resultado.
2. Congelar pesos por operación; costear todas las patas y el rebalanceo.
3. Verificar niveles de precio por activo (`assert`) tras cada descarga.
4. Entrenar cualquier modelo de régimen solo en entrenamiento; filtrado causal en prueba.
5. Reportar bruto, neto y *break-even* de costos juntos.

Notebook	Estado	Qué sobrevive
`main`, `RMT+TDA`	Contabilidad correcta (pesos fijos); nombres cruzados	Resultado negativo original; clusters (con nombres corregidos)
`K-D`, `Walk-Forward`, `Perfiles-Riesgo`	P&L inflado; conclusiones de rentabilidad invalidadas	Calibración de R/Q; sesgo de Johansen con placebo; identidades algebraicas; lecciones sobre Kelly
`Backtest-Corregido`	Referencia vigente	Todos los resultados de esta sección

Cuadro 5: Estado de los notebooks tras la auditoría.

1.6 Limitaciones

Costo uniforme de 1 pb por pata (no se modelan *spreads* reales); calibración de 120 días; canasta elegida con datos que se traslapan con la evaluación (riesgo de selección); ejecución al cierre de la barra; ruido de cotizaciones horarias en FX; 20 ventanas con traslape limitan la potencia estadística. Los p-valores no corrigen por múltiples variantes probadas.

1.7 Referencias adicionales

- Bailey, Borwein, López de Prado y Zhu (2014). *Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism*. Notices of the AMS.
- Cheung y Lai (1993). Finite-sample sizes of Johansen's likelihood ratio tests for cointegration. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 55(3).
- Do y Faff (2012). Are pairs trading profits robust to trading costs? *Journal of Financial Research*.